

Библиотека (начальное описание предметной области)

Библиотека осуществляет выдачу зарегистрированным читателям во временное пользование книг из фонда. В основном книги предоставляются бесплатно, но некоторые редкие книги, имеющиеся в небольшом количестве экземпляров, выдаются по установленным тарифам. Для каждой поступившей в библиотеку книги должны быть учтены следующие данные: – название;

– ФИО автора (или авторов) с указанием страны рождения для каждого автора;

– жанр;

– ISBN (в библиотеке содержатся только книги не старше 1990 года издания);

– индекс УДК (один и тот же индекс может быть у нескольких книг); – формат страниц;

– вид переплёта (твёрдый или мягкий);

– год издания;

– издательство (учтите, что книга может быть издана в разное время разными издательствами);

– количество поступивших экземпляров (на каждый экземпляр книги наносится свой уникальный штрихкод).

Для каждой редкой книги установлена залоговая стоимость (сумма, вносимая читателем при взятии книги) и стоимость проката за день (как правило – 50 рублей), а также максимальное количество дней, на которое книга может быть выдана (как правило – 3 дня, но следует учесть, что некоторые, особо ценные, издания на дом не выдаются). Библиотека также хранит информацию об издательствах, печатающих книги: их название, адрес, телефон и ФИО контактного лица. Большая часть издательств находится в Москве. Читатели регистрируются в картотеке, которая содержит стандартные анкетные данные: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон, паспортные данные. В результате регистрации каждому читателю выдаётся читательский билет, имеющий уникальный номер.

Читатели младше 14 лет (не имеющие паспорта) могут регистрироваться только вместе с одним из родителей (“ответственным”), который также должен быть зарегистрирован в библиотеке. Для этой категории читателей - младше 14 лет - вместо паспортных данных указывается номер и дата выдачи свидетельства о рождении и не указываются контактные данные, но при этом должна быть

возможность найти их через родителей. При выдаче экземпляра книги фиксируется дата выдачи и ожидаемая дата возврата (фактическая – указывается в момент возврата), а также отметка об оплате редких книг (при наличии их в заказе).

С информационной системой работают следующие категории пользователей:

☐ читатели – осуществляют поиск книг;

☐ библиотекари – осуществляют регистрацию читателей, оформление выдачи и возврата книг, отслеживание своевременного возврата;

☐ администраторы – осуществляют добавление информации при поступлении новых книг, обновление информации по книгам и издательствам, формирование и выгрузку финансовых отчётов для бухгалтерии.

Цель проекта

Автоматизация обслуживания читателей и учета книг, находящихся в фонде библиотеки, а так же информации о них.

Основные пользователи и их цели

Действующие лица	Бизнес-цель
Читатель	1. Осуществляет регистрацию в библиотеке (заполняет анкетные данные) 2. Получает читательский билет 3. Осуществляет поиск книг по каталогу 4. Берет книги во временное пользование 5. Возвращает книги обратно в библиотеку
Библиотекарь	1. Осуществляет регистрацию новых читателей 2. Оформляет выдачу и возврат книг 3. Контролирует своевременность возврата книг
Администратор	1. Добавляет информацию при поступлении новых книг 2. Обновляет информацию по книгам и издательствам 3. Формирует финансовые отчеты для бухгалтерии и руководства

Основные объекты предметной области и их отношения

Один **Читательский билет** должен принадлежать только одному **Читателю**

Один **Читатель** может иметь только один **Читательский билет**

Один **Читатель** может взять во временное пользование ноль, одну или несколько книг.

Одна книга может быть издана одним или несколькими **Издательствами**

Одно издательство может издавать ноль, одну или несколько **Книг**

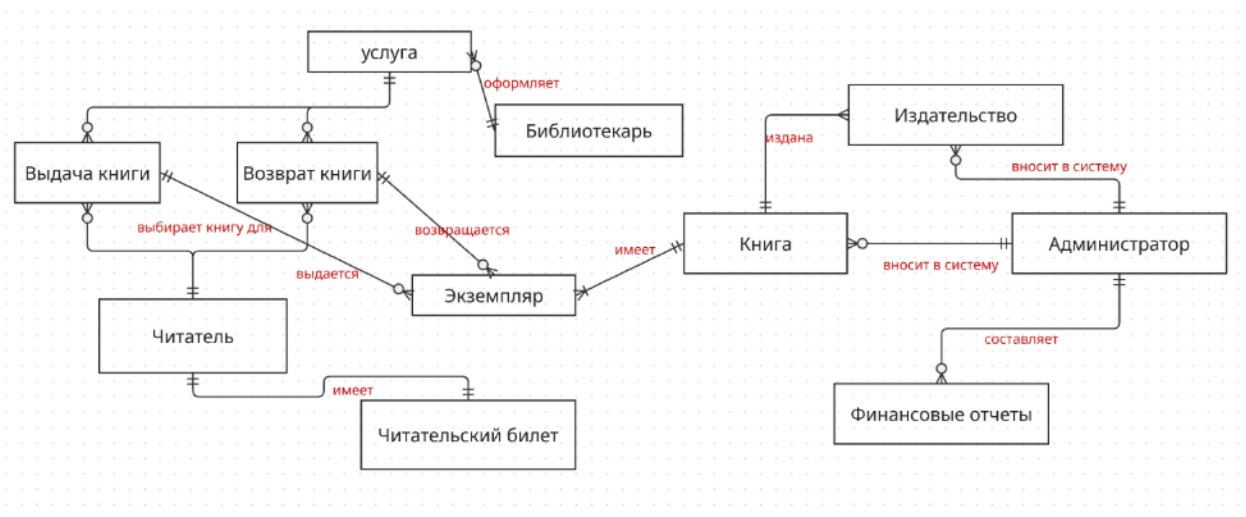
Один **Библиотекарь** может сопровождать ноль, одно или несколько **процессов выдачи и возврата книг**

Один **Администратор** может составлять ноль, один или несколько **финансовых отчетов**

Один **Финансовый отчет** может быть составлен одним **администратором**

Одна **услуга** обслуживается одним **библиотекарем**

Упрощенная схема бизнес-процессов



Описание сущностей и атрибутов предметной области

Читатель

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Код читателя	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	ФИО	Строка до 50 символов	ФИО читателя	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
3.	Телефон	Строка 14 символов	номер мобильного телефона читателя	Не обязательное (NULL), уникальное, альтернативный ключ 1, должен удовлетворять шаблону '+7(000)0000000'
4.	Адрес	Строка до 500 символов	Адрес регистрации читателя	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
5.	Паспорт	Строка 11 символов	Номер и серию паспорта	Обязательное (NOT NULL), уникальным, альтернативный ключ 2

Читательский билет

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер читательского билета	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Код читателя	Целое число	Код читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ на "Читатель"
3.	Информация о выдаче книг	Строка до 1000 символов	Информация о выданных книгах за все время	Не обязательно(NULL)

Книга

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Код книги	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Название	Строка до 200 символов	Название книги	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
3.	Автор	Строка до 50 символов	ФИО автора и дата рождения	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
4.	Жанр	Строка до 50 символов	Жанр книги	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
5.	ISBN	Строка из 13 символов	международный стандартный книжный номер	Обязательное (NOT NULL), уникальное, альтернативный ключ 1
6.	Индекс УДК	Строка из 20 символов	Универсальная десятичная классификация	Обязательное (NOT NULL)
7.	Формат страниц	Строка из 10 символов	Формат страниц	Обязательное (NOT NULL)
8.	Вид переплета	Строка до 10 символов	Твердый/мягкий	Обязательное (NOT NULL)
9.	Год издания	Целое число	Год выпуска не менее 1990	NOT NULL
10.	Издательство	Строка до 50 символов	Издательство книги	Обязательное (NOT NULL), ссылка(внешний ключ) на «Издательство»
11.	Кол-во экземпляров	Целое число	Кол-во поступивших экземпляров	Обязательное (NOT NULL)
12.	Код администратора	число	Сотрудник, добавивший информацию	NOT NULL, ссылка(Внешний ключ) на «Администратор»

Экземпляр книги

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Штрихкод	Строка 20 символов	уникальный штрихкод	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Код книги	Целое число	Код книги	Обязательное (NOT NULL), неуникальное, ссылка (внешний ключ) на «Книга»
3.	Залоговая стоимость	Деньги	Стоимость залога	Не обязательное (NULL), неуникальное
4.	Стоимость проката на день	Деньги	Стоимость для редких книг	Не обязательное (NULL), не уникальное
5.	Максимальное кол-во дней выдачи	Целое число	На сколько дней можно взять книгу домой	Обязательное (NOT NULL), неуникальное

Выдача книги

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер выдачи	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Код читателя	Целое число	Код читательского билета читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, ссылка (внешний ключ) на «Читатель»
3.	Штрихкод книги	Строка до 20 символов	Выданный экземпляр книги	Обязательное (NOT NULL), уникальное, ссылка (внешний ключ) на «Экземпляр книги»
4.	Дата выдачи	Дата	Дата выдачи книги	Не обязательное (NULL), не уникальное
5.	Ожидаемая дата возврата	Дата	Ожидаемая дата возврата книги	NOT NULL, не уникальное
6.	Оплата	Строка до 50 символов	Оплата редких книг	Не обязательное(NULL)

Возврат книги

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер возврата	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Код читателя	Целое число	Код читательского билета читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, ссылка (внешний ключ) на «Читатель»
3.	Штрихкод книги	Строка до 20 символов	Выданный экземпляр книги	Обязательное (NOT NULL), уникальное, ссылка (внешний ключ) на «Экземпляр книги»
4.	Дата выдачи	Дата	Дата выдачи книги	Не обязательное (NULL), не уникальное

5.	Фактическая дата возврата	Дата	Фактическая дата возврата книги	NOT NULL, не уникальное
----	---------------------------	------	---------------------------------	-------------------------

Услуга

№	Название атрибута	Тип атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер услуги	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Тип услуги	Строка до 10 символов	Возврат/выдача	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
3.	Код сотрудника	Целое число	Сотрудник, оказавший услугу	Обязательное (NOT NULL), неуникальное

Издательство

№	Название атрибута	Тип атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер транзакции	Целое число	Суррогатный ключ	Счетчик, Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	Название	Строка до 100 символов	Название издательства	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
3.	Адрес	Строка до 200 символов	Адрес офиса	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
4.	Телефон	Строка 14 символов	Контактный номер телефона	Обязательное (NOT NULL), уникальное, альтернативный ключ1
5.	ФИО контактного лица	Строка до 50 символов	Контактное лицо издательства	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
6.	Код администратора	число	Администратор, добавивший информацию	NOT NULL, ссылка(внешний ключ) на «Администратор»

Администратор

№	Название атрибута	Тип атрибута	Описание	Ограничения
1.	Код сотрудника	Целое число	Суррогатный ключ	Счетчик, Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	ФИО	Строка до 50 символов	ФИО сотрудника	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
3.	email	Строка до 100 символов	Электронная почта сотрудника	Обязательное (NOT NULL), уникальное
4.	Телефон	Строка 14 символов	Контактный номер телефона	Обязательное (NOT NULL), уникальное, альтернативный ключ1

Библиотекарь

№	Название атрибута	Тип атрибута	Описание	Ограничения
1.	Код сотрудника	Целое число	Суррогатный ключ	Счетчик, Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
2.	ФИО	Строка до 50 символов	ФИО сотрудника	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
3.	email	Строка до 100 символов	Электронная почта сотрудника	Обязательное (NOT NULL), уникальное
4.	Телефон	Строка 14 символов	Контактный номер телефона	Обязательное (NOT NULL), уникальное, альтернативный ключ1

Финансовые отчеты

№	Название атрибута	Тип атрибута	Описание	Ограничения
1.	Номер финансового отчета	Целое число	Суррогатный ключ	Счетчик, Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), Первичный ключ
1.	Код сотрудника	Целое число	Сотрудник, составивший отчет	Обязательное (NOT NULL), уникальное (UNIQUE), внешний ключ на «Администратор»
2.	ФИО сотрудника	Строка до 50 символов	ФИО сотрудника	Обязательное (NOT NULL), неуникальное
3.	Текст отчета	текст	Финансовый отчет	Обязательное (NOT NULL), не уникальное

Диаграмма Сущностей-Связей

